Defasagens distribuídas e ARDL

Quando o efeito leva meses para aparecer

Marcos Lee

FEA-USP

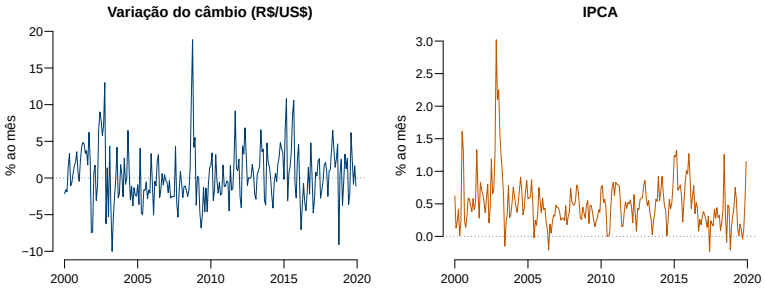
EAE1223 — Econometria III

Roteiro

1. Efeitos que demoram
2. O repasse cambial
3. O modelo ARDL
4. ARDL e correção de erros

1. Efeitos que demoram
2. O repasse cambial
3. O modelo ARDL
4. ARDL e correção de erros

Câmbio e preços



- Jan/2000 a dez/2019, $T = 240$. Câmbio: variação % da média mensal do dólar. IPCA: variação % mensal.
- Uma desvalorização encarece importados e insumos, mas o preço ao consumidor não muda todo no mesmo mês: contratos, estoques, repasse gradual.

O modelo de defasagens distribuídas

Definição 1 (defasagens distribuídas finitas, DL(q))

$$y_t = \alpha + \delta_0 x_t + \delta_1 x_{t-1} + \cdots + \delta_q x_{t-q} + u_t$$

com $E[u_t \mid x_t, x_{t-1}, \ldots] = 0$.

O modelo de defasagens distribuídas

Definição 1 (defasagens distribuídas finitas, DL(q))

$$y_t = \alpha + \delta_0 x_t + \delta_1 x_{t-1} + \cdots + \delta_q x_{t-q} + u_t$$

com $E[u_t \mid x_t, x_{t-1}, \ldots] = 0$.

- Aqui, y_t é a inflação do mês e x_t a variação do câmbio.
- À direita, só x e suas defasagens: nenhuma defasagem de y.
- Estima-se por MQO, como qualquer regressão múltipla.

Na estimação entram também onze dummies de mês: o IPCA tem sazonalidade (deck 09).

Uma desvalorização de 1%, mês a mês

- Exemplo com $q = 2$: $\delta_0 = 0{,}02$, $\delta_1 = 0{,}03$, $\delta_2 = 0{,}01$.
- O câmbio sobe 1% no mês 0 e fica no novo patamar: $x_0 = 1$ e $x_t = 0$ depois.

mês	0	1	2	3 em diante
inflação a mais (p.p.)	0,02	0,03	0,01	0
nível de preços a mais (%)	0,02	0,05	0,06	0,06

Uma desvalorização de 1%, mês a mês

- Exemplo com $q = 2$: $\delta_0 = 0{,}02$, $\delta_1 = 0{,}03$, $\delta_2 = 0{,}01$.
- O câmbio sobe 1% no mês 0 e fica no novo patamar: $x_0 = 1$ e $x_t = 0$ depois.

mês	0	1	2	3 em diante
inflação a mais (p.p.)	0,02	0,03	0,01	0
nível de preços a mais (%)	0,02	0,05	0,06	0,06

- Os δ_j dizem quando o efeito chega. A soma diz quanto chega ao todo.
- É a resposta ao impulso do deck 12, lida direto nos coeficientes.

Os dois multiplicadores

Definição 2 (multiplicadores)

Num DL(q):

- ***multiplicador de impacto***: δ_0, *o efeito no próprio mês;*
- ***multiplicador de longo prazo***: $\delta_0 + \delta_1 + \cdots + \delta_q$, *o efeito total depois que todas as defasagens passaram.*

Os dois multiplicadores

Definição 2 (multiplicadores)

Num DL(q):

- ***multiplicador de impacto***: δ_0, *o efeito no próprio mês;*
- ***multiplicador de longo prazo***: $\delta_0 + \delta_1 + \cdots + \delta_q$, *o efeito total depois que todas as defasagens passaram.*

- No repasse, o de longo prazo é o **repasse cambial**: quanto do aumento de 1% no câmbio acaba no nível de preços.
- No exemplo, 0,06: uma desvalorização de 10% eleva os preços em 0,6%.

1 Efeitos que demoram

2 O repasse cambial

3 O modelo ARDL

4 ARDL e correção de erros

Quantas defasagens

- O q se escolhe como o p do ARMA: por critério de informação, com a mesma amostra para todos os candidatos.
- De $q = 0$ a 12: o AIC escolhe $q = 6$, o BIC escolhe $q = 4$.

Quantas defasagens

- O q se escolhe como o p do ARMA: por critério de informação, com a mesma amostra para todos os candidatos.
- De $q = 0$ a 12: o AIC escolhe $q = 6$, o BIC escolhe $q = 4$.

	DL(3)	DL(6)	DL(12)
multiplicador de longo prazo	0,038	0,063	0,087

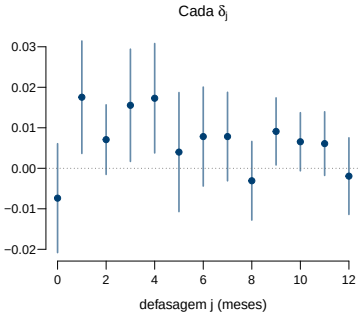
Quantas defasagens

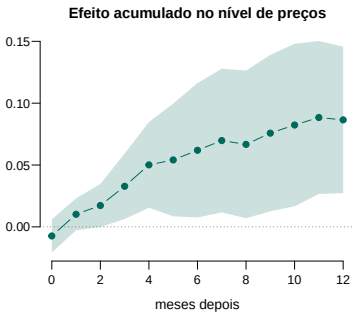
- O q se escolhe como o p do ARMA: por critério de informação, com a mesma amostra para todos os candidatos.
- De $q = 0$ a 12: o AIC escolhe $q = 6$, o BIC escolhe $q = 4$.

	DL(3)	DL(6)	DL(12)
multiplicador de longo prazo	0,038	0,063	0,087

- A soma continua crescendo depois de $q = 6$: o repasse leva perto de um ano. Cortar cedo subestima o efeito total.
- Com o objetivo de medir o efeito total, vale errar para o lado de mais defasagens. O deck segue com $q = 12$.

Os coeficientes do DL(12)





- À esquerda, cada $\hat{\delta}_j$ com ± 2 e.p. Só 4 dos 13 têm $|t| > 2$.
- À direita, a soma até j: 0,033 em 3 meses, 0,062 em 6, 0,087 em 12. A faixa fica acima de zero a partir do terceiro mês.

Erros-padrão de Newey-West, que levam em conta a autocorrelação do resíduo. O porquê é o assunto do deck seguinte.

Coeficientes imprecisos, soma precisa

- Um coeficiente sozinho: estimativa média 0,007, e.p. médio 0,007 (MQO).
- A soma dos 13: estimativa 0,087, e.p. 0,016 por MQO e 0,030 por Newey-West ($t = 2{,}9$).

Coeficientes imprecisos, soma precisa

- Um coeficiente sozinho: estimativa média 0,007, e.p. médio 0,007 (MQO).
- A soma dos 13: estimativa 0,087, e.p. 0,016 por MQO e 0,030 por Newey-West ($t = 2{,}9$).
- Somando, as estimativas crescem com o número de termos e o erro-padrão cresce menos: as covariâncias entre os $\hat{\delta}_j$ são, no total, negativas.

Coeficientes imprecisos, soma precisa

- Um coeficiente sozinho: estimativa média 0,007, e.p. médio 0,007 (MQO).
- A soma dos 13: estimativa 0,087, e.p. 0,016 por MQO e 0,030 por Newey-West ($t = 2{,}9$).
- Somando, as estimativas crescem com o número de termos e o erro-padrão cresce menos: as covariâncias entre os $\hat{\delta}_j$ são, no total, negativas.
- Leitura: os dados não dizem com precisão *em que mês* o repasse acontece, mas dizem *quanto* acontece.

Coeficientes imprecisos, soma precisa

- Um coeficiente sozinho: estimativa média 0,007, e.p. médio 0,007 (MQO).
- A soma dos 13: estimativa 0,087, e.p. 0,016 por MQO e 0,030 por Newey-West ($t = 2{,}9$).
- Somando, as estimativas crescem com o número de termos e o erro-padrão cresce menos: as covariâncias entre os $\hat{\delta}_j$ são, no total, negativas.
- Leitura: os dados não dizem com precisão *em que mês* o repasse acontece, mas dizem *quanto* acontece.
- **Repasse estimado**: uma desvalorização de 10% eleva o nível de preços em cerca de 0,9% em um ano.

O que a regressão supõe

- Para ler $\hat{\delta}_j$ como efeito do câmbio, x_t e suas defasagens não podem se correlacionar com u_t (exogeneidade, deck 00b).
- Falharia, por exemplo, se o câmbio reagisse a choques de inflação: inflação alta $\rightarrow$ juros, expectativas $\rightarrow$ câmbio.

O que a regressão supõe

- Para ler $\hat{\delta}_j$ como efeito do câmbio, x_t e suas defasagens não podem se correlacionar com u_t (exogeneidade, deck 00b).
- Falharia, por exemplo, se o câmbio reagisse a choques de inflação: inflação alta $\rightarrow$ juros, expectativas $\rightarrow$ câmbio.
- Verificação parcial: regredir a variação do câmbio em três defasagens da inflação (e do próprio câmbio). $F = 0{,}22$, $p = 0{,}88$.
- A inflação passada não ajuda a prever o câmbio. É compatível com a hipótese, e não a prova: um choque do mesmo mês continua possível.

É um teste de Granger (deck 11) usado como diagnóstico de exogeneidade.

O resíduo tem memória

- Resíduo do DL(12): $r_1 = 0{,}60$, Ljung-Box(12) com $p < 0{,}001$.
- A inflação é persistente, e nada à direita carrega essa persistência.

O resíduo tem memória

- Resíduo do DL(12): $r_1 = 0{,}60$, Ljung-Box(12) com $p < 0{,}001$.
- A inflação é persistente, e nada à direita carrega essa persistência.
- Com regressores exógenos, o MQO continua consistente; quem erra é o erro-padrão de MQO (0,016 contra 0,030).

O resíduo tem memória

- Resíduo do DL(12): $r_1 = 0{,}60$, Ljung-Box(12) com $p < 0{,}001$.
- A inflação é persistente, e nada à direita carrega essa persistência.
- Com regressores exógenos, o MQO continua consistente; quem erra é o erro-padrão de MQO (0,016 contra 0,030).
- Duas saídas:
  1. manter o DL e corrigir o erro-padrão (Newey-West, deck seguinte);
  2. pôr a persistência no modelo: inflação defasada à direita.
- A segunda é o ARDL.

1 Efeitos que demoram

2 O repasse cambial

3 O modelo ARDL

4 ARDL e correção de erros

Defasagens das duas variáveis

Definição 3 (ARDL(p, q))

$$y_t = \alpha + \phi_1 y_{t-1} + \cdots + \phi_p y_{t-p} + \delta_0 x_t + \cdots + \delta_q x_{t-q} + u_t$$

Defasagens das duas variáveis

Definição 3 (ARDL(p, q))

$$y_t = \alpha + \phi_1 y_{t-1} + \cdots + \phi_p y_{t-p} + \delta_0 x_t + \cdots + \delta_q x_{t-q} + u_t$$

- Autorregressivo em y (deck 02), com defasagens distribuídas em x.
- Com y_{t-1} à direita, a exogeneidade estrita falha por construção (deck 00b). Vale a contemporânea, e com ela a consistência.
- Agora resíduo com memória indica modelo mal especificado: faltam defasagens.

Os multiplicadores do ARDL

- Exemplo ARDL(1,1): $\phi = 0{,}5$, $\delta_0 = 0{,}02$, $\delta_1 = 0{,}03$. Mesmo choque: $x_0 = 1$.

mês	0	1	2	3	4	...
efeito	0,02	0,04	0,02	0,01	0,005	$\to 0$
acumulado	0,02	0,06	0,08	0,09	0,095	$\to 0{,}10$

- Mês 1: $0{,}03 + 0{,}5 \times 0{,}02 = 0{,}04$. Daí em diante, metade do mês anterior.

Os multiplicadores do ARDL

- Exemplo ARDL(1,1): $\phi = 0{,}5$, $\delta_0 = 0{,}02$, $\delta_1 = 0{,}03$. Mesmo choque: $x_0 = 1$.

mês	0	1	2	3	4	...
efeito	0,02	0,04	0,02	0,01	0,005	$\to 0$
acumulado	0,02	0,06	0,08	0,09	0,095	$\to 0{,}10$

- Mês 1: $0{,}03 + 0{,}5 \times 0{,}02 = 0{,}04$. Daí em diante, metade do mês anterior.
- O efeito não para em q: y_{t-1} propaga o choque para sempre, cada vez menor.

O multiplicador de longo prazo do ARDL

Resultado 4 (longo prazo do ARDL)

Se as raízes de $1 - \phi_1 z - \cdots - \phi_p z^p$ *estão fora do círculo unitário,*

$$\textit{longo prazo} = \frac{\delta_0 + \delta_1 + \cdots + \delta_q}{1 - \phi_1 - \cdots - \phi_p}.$$

O multiplicador de longo prazo do ARDL

Resultado 4 (longo prazo do ARDL)

Se as raízes de $1 - \phi_1 z - \cdots - \phi_p z^p$ *estão fora do círculo unitário,*

$$\textit{longo prazo} \;=\; \frac{\delta_0 + \delta_1 + \cdots + \delta_q}{1 - \phi_1 - \cdots - \phi_p}.$$

- No exemplo: $(0{,}02 + 0{,}03)/(1 - 0{,}5) = 0{,}10$, o limite da tabela.
- No equilíbrio, x e y ficam parados: $\bar{y}(1 - \phi) = \alpha + (\delta_0 + \delta_1)\,\bar{x}$.
- Com ϕ perto de 1, o denominador vai a zero e o longo prazo explode: a condição de estacionariedade é a mesma do deck 02.

Um caso particular: o ARDL(1,0)

- Com $q = 0$: $y_t = \alpha + \phi\, y_{t-1} + \delta_0 x_t + u_t$.
- Multiplicadores $\delta_0,\ \delta_0\phi,\ \delta_0\phi^2, \ldots$: o efeito é máximo no impacto e cai geometricamente.

Um caso particular: o ARDL(1,0)

- Com $q = 0$: $y_t = \alpha + \phi\, y_{t-1} + \delta_0 x_t + u_t$.
- Multiplicadores $\delta_0,\ \delta_0\phi,\ \delta_0\phi^2, \ldots$: o efeito é máximo no impacto e cai geometricamente.
- Dois parâmetros descrevem uma defasagem infinita: é a **defasagem geométrica** (ou de Koyck).
- O preço é a forma imposta: o pico tem de estar no mês 0. Se o efeito real cresce antes de cair, o modelo não acompanha.

Wooldridge trata DL finita no cap. 10 e a defasagem geométrica no cap. 18.

O repasse no ARDL

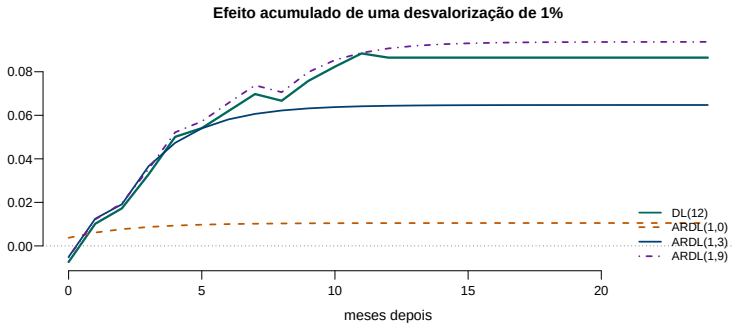
	$\hat{\phi}$	longo prazo	AIC	Ljung-Box(12), p
ARDL(1,0)	0,65	0,011	95,2	0,15
ARDL(1,3)	0,62	0,065	79,5	0,20
ARDL(1,9)	0,60	0,094	82,8	0,16
DL(12)	—	0,087	—	$< 0{,}001$

O repasse no ARDL

	$\hat{\phi}$	longo prazo	AIC	Ljung-Box(12), p
ARDL(1,0)	0,65	0,011	95,2	0,15
ARDL(1,3)	0,62	0,065	79,5	0,20
ARDL(1,9)	0,60	0,094	82,8	0,16
DL(12)	—	0,087	—	$< 0{,}001$

- Com a inflação defasada, o resíduo deixa de ter memória em todos os ARDL.
- O ARDL(1,0) acha repasse quase nulo: o impacto no mês 0 é zero ($\hat{\delta}_0 = 0{,}004$, $t = 0{,}7$), e na defasagem geométrica tudo depende dele.

A forma do repasse



- Efeito acumulado no nível de preços. O repasse começa em zero e se acumula ao longo de um ano.
- O ARDL(1,3), escolhido pelo AIC, chega a 0,065; com mais defasagens de x, os ARDL encostam no DL(12).

Dois trabalhos para o mesmo ϕ

- No ARDL, $\hat{\phi} \approx 0{,}6$ mede a persistência da inflação.
- O mesmo $\hat{\phi}$ propaga o repasse: depois da última defasagem de x, o efeito cai 40% por mês.

Dois trabalhos para o mesmo ϕ

- No ARDL, $\hat{\phi} \approx 0{,}6$ mede a persistência da inflação.
- O mesmo $\hat{\phi}$ propaga o repasse: depois da última defasagem de x, o efeito cai 40% por mês.
- Se as duas coisas têm velocidades diferentes, poucas defasagens de x forçam uma delas. As defasagens de x dão a forma livre de volta.

Dois trabalhos para o mesmo ϕ

- No ARDL, $\hat{\phi} \approx 0{,}6$ mede a persistência da inflação.
- O mesmo $\hat{\phi}$ propaga o repasse: depois da última defasagem de x, o efeito cai 40% por mês.
- Se as duas coisas têm velocidades diferentes, poucas defasagens de x forçam uma delas. As defasagens de x dão a forma livre de volta.
- Na prática: DL para medir o efeito total com e.p. robusto; ARDL quando interessa a dinâmica da própria y ou a previsão.

1. Efeitos que demoram
2. O repasse cambial
3. O modelo ARDL
4. ARDL e correção de erros

Por que o repasse não está em nível

- Uma alternativa seria regredir o log do nível de preços no log do câmbio.
- As duas séries são I(1). Engle-Granger no resíduo: $\tau = -1{,}50$, contra $-3{,}34$ (deck 13).

Por que o repasse não está em nível

- Uma alternativa seria regredir o log do nível de preços no log do câmbio.
- As duas séries são I(1). Engle-Granger no resíduo: $\tau = -1{,}50$, contra $-3{,}34$ (deck 13).
- Não cointegram: a regressão em nível seria espúria, com coeficiente 0,54 e $R^2 = 0{,}18$ sem significado.
- Em diferenças, as duas são I(0), e o DL e o ARDL acima são regressões entre séries estacionárias.

Por que o repasse não está em nível

- Uma alternativa seria regredir o log do nível de preços no log do câmbio.
- As duas séries são I(1). Engle-Granger no resíduo: $\tau = -1{,}50$, contra $-3{,}34$ (deck 13).
- Não cointegram: a regressão em nível seria espúria, com coeficiente 0,54 e $R^2 = 0{,}18$ sem significado.
- Em diferenças, as duas são I(0), e o DL e o ARDL acima são regressões entre séries estacionárias.
- Quando as séries **cointegram**, o ARDL em nível tem outra leitura.

O mesmo modelo, reescrito

Resultado 5 (ARDL e correção de erros)

O ARDL(1,1) $y_t = \alpha + \phi\, y_{t-1} + \beta_0 x_t + \beta_1 x_{t-1} + u_t$ *é idêntico a*

$$\Delta y_t = \alpha + \beta_0 \Delta x_t - (1-\phi)\left[\, y_{t-1} - \theta\, x_{t-1} \,\right] + u_t, \qquad \theta = \frac{\beta_0 + \beta_1}{1-\phi}.$$

O mesmo modelo, reescrito

Resultado 5 (ARDL e correção de erros)

O ARDL(1,1) $y_t = \alpha + \phi\, y_{t-1} + \beta_0 x_t + \beta_1 x_{t-1} + u_t$ *é idêntico a*

$$\Delta y_t = \alpha + \beta_0 \Delta x_t - (1-\phi)\left[\, y_{t-1} - \theta\, x_{t-1} \,\right] + u_t, \qquad \theta = \frac{\beta_0 + \beta_1}{1-\phi}.$$

- θ é o multiplicador de longo prazo; com séries I(1) cointegradas, é o **coeficiente de cointegração**.
- $-(1-\phi)$ é a **velocidade de ajuste** α do deck 13.
- Nenhuma estimativa muda: é a mesma equação, com outros regressores.

De volta à Selic e ao swap

- ARDL da Selic em nível, com cinco defasagens dela e do swap, jan/2004 a set/2019 ($T = 189$). Ljung-Box(12): $p = 0{,}93$.

	ARDL em nível	correção de erros (deck 13)
velocidade de ajuste	$1 - \sum \hat{\phi}_i = 0{,}11$	$\hat{\alpha} = 0{,}10$
longo prazo	$\hat{\theta} = 1{,}06$	$1/0{,}912 = 1{,}10$

De volta à Selic e ao swap

- ARDL da Selic em nível, com cinco defasagens dela e do swap, jan/2004 a set/2019 ($T = 189$). Ljung-Box(12): $p = 0{,}93$.

	ARDL em nível	correção de erros (deck 13)
velocidade de ajuste	$1 - \sum \hat{\phi}_i = 0{,}11$	$\hat{\alpha} = 0{,}10$
longo prazo	$\hat{\theta} = 1{,}06$	$1/0{,}912 = 1{,}10$

- As duas estimações contam a mesma história: a Selic fecha cerca de 10% da distância ao swap por mês.
- Os números diferem um pouco porque o deck 13 fixou γ no primeiro passo; o ARDL estima tudo de uma vez.

Qual modelo, com que séries

séries	o que estimar
y e x I(0)	DL ou ARDL em nível; multiplicador de longo prazo
I(1), sem cointegração	DL ou ARDL nas diferenças (o repasse)
I(1), cointegradas	ARDL em nível, lido como correção de erros (os juros)

Qual modelo, com que séries

séries	o que estimar
y e x I(0)	DL ou ARDL em nível; multiplicador de longo prazo
I(1), sem cointegração	DL ou ARDL nas diferenças (o repasse)
I(1), cointegradas	ARDL em nível, lido como correção de erros (os juros)

- É a tabela do VAR do deck 13, para uma equação só.
- A primeira pergunta continua sendo a ordem de integração (deck 10).

Síntese

1. DL(q): y responde a x de hoje e de q meses atrás. Impacto δ_0; longo prazo $\sum \delta_j$.
2. No repasse cambial, os $\hat{\delta}_j$ isolados são imprecisos e a soma não: 10% de desvalorização, cerca de 0,9% nos preços em um ano.
3. Ler o DL como efeito exige que o câmbio não responda a choques de inflação; a inflação passada não prevê o câmbio ($p = 0{,}88$).
4. Resíduo com memória: corrigir o erro-padrão ou pôr y_{t-1} à direita (ARDL).
5. ARDL: multiplicadores pela iteração; longo prazo $\sum \delta_j / (1 - \sum \phi_i)$. Poucas defasagens de x impõem a forma.
6. Com séries cointegradas, o ARDL em nível é o modelo de correção de erros.